Travaux Dirigés de Merise

Exercice 1

Répondre par vrai ou faux et donner la réponse juste lorsque c'est faux

a. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B si et seulement si pour une occurrence de A, on peut lui associer une ou plusieurs valeur de B
b. La dépendance fonctionnelle entre deux attributs A et B est directe si et seulement si elle n'admet pas d'augmentation.
c. La dépendance fonctionnelle entre deux attributs A et B est directe si et seulement si elle n'admet ni augmentation, ni transitivité.
d. La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est directe si et seulement si elle n'admet pas de transitivité.
e. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C (source) et B (but) et on note A,C→B si et seulement si pour une occurrence de toute la source et non d'une partie de la source A,C on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B
f. La dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C est directe si et seulement si pour une occurrence de A, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B et de C.
g. La dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C est directe si et seulement si B et C sont en dépendance fonctionnelle
h. La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si A et C sont en dépendance fonctionnelle
i. La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si il n'existe pas A→B ou C→B
j. La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si il n'existe pas A→B ou C→B

k. La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si il existe A→B ou C→B
l. La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si il n'existe pas A→B et C→B
m. La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si il n'existe pas A→B ou C→B
n. S'il existe une dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B alors, la dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire
o. On dit que la dépendance fonctionnelle A,C→B contient une augmentation parce qu'elle a au moins deux attributs en source
p. On dit que la dépendance fonctionnelle A→B ne contient pas d'augmentation parce qu'elle n'a qu'un attribut en source
q. Une dépendance fonctionnelle élémentaire est directe si et seulement si il existe au moins une dépendance fonctionnelle entre les attributs en But
r. La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est directe si et seulement si il existe un attribut X tel que X → A et X→B.
s. La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est une transitivité si et seulement si il existe un attribut X tel que A → X et X→B
t. La dépendance fonctionnelle A→B,C est directe si et seulement si A→B n'admet pas de transitivité.
u. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C et B si et seulement si pour une occurrence de A, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B
v. On dit qu'il y a transitivité dans une dépendance fonctionnelle si une partie de la source est en dépendance fonctionnelle avec les attributs en but.
w. Si on considère les dépendances fonctionnelles élémentaires A→B et B→C, on peut déduire que la dépendance fonctionnelle élémentaire A→C est directe.
x. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C et B et on note AC→B si et seulement si pour une occurrence de A, il ne correspond qu'une et une seule valeur de B

Exercice 2

Remplacer les pointillés par : DF, DFE, DFED, DNF(Dépendance Non Fonctionnelle)

a. Si A→B et C→D alors A,C→B,D est une……
b. Si A→B et B→C,D alors A→C est une……
c. Si A→B et B→C,D et D→E alors A→D est une……
d. Si A→B et B→C,D et D→E alors A,B→E est une……
e. Si A→B et B→C,D et D→E alors A→E ,D est une……
f. Si A→B et B→C,D et D→E alors B,C→E ,D est une……
g. Si B,C→D et A→B et et D→E alors A→D est une……
h. Si B,C→D et A→B et et D→E alors A→E est une……
i. Si B,C→D et A→B et et D→E alors B→E est une……
j. Si B,C→D et A→B et et D→E alors C→E est une……
k. Si B,C→D et A→B et et D→E alors A,B,C→E est une……
l. Si B,C→D et A→B et et D→E alors B,C→E est une……

Exercice 3

Soit les dépendances fonctionnelles élémentaires directes suivantes :

A, B → F, I B→ D, E A→ C I→ G, H C→ J

A partir de ces dépendances fonctionnelles élémentaires directes, Donner la nature des dépendances suivantes (Non fonctionnelle, Fonctionnelle, Elémentaire, Directe)

1. A, B→D
2. A, B→F
3. B, I→G
4. C→E
5. A, B →H
6. B, A→C
7. A, B→I

8. A, B→G
9. A→J
10. A→F

Exercice 4

La société magengo et fils désire concevoir une base de données pour la gestion de son stock de marchandise. Le tableau suivant contient la liste des attributs manipulés dans le cadre de la gestion

Attribut	Signification
Refpro	Référence du produit
Libpro	Libellé du produit
PuA	Prix unitaire d'achat d'un produit
PuV	Prix unitaire de vente d'un produit
Qts	Quantité du produit en stock
Numfact	Numéro de la facture
Datfact	Date de la facture
Numcli	Numéro du client
Qtev	Quantité vendue d'un produit sur une facture
Nomcli	Nom du client
Numfsr	Numéro du fournisseur
Nomfsr	Nom du fournisseur
Nummag	Numéro du magasin

TAF

Donner pour chaque règle de gestion, la dépendance fonctionnelle élémentaire directe correspondante

Exemple

Règle de gestion	Dépendance fonctionnelle élémentaire directe
Un produit n'a qu'un et un seul libellé	Refpro→Libpro

a. Un client ne possède qu'un nom
b. Le prix unitaire d'achat d'un produit dépend du fournisseur qui le livre
c. Le prix unitaire d'achat d'un produit dépend uniquement du produit
d. Un produit est stocké dans plusieurs magasins avec pour chaque magasin une et une seule quantité en stock
e. Un produit est stocké dans un et un seul magasin
f. Le prix unitaire de vente d'un produit est fixé lors de la vente et peut donc varier d'une facture à une autre
g. Une facture appartient à un client
h. Le prix unitaire de vente d'un produit est fixe et ne varie pas d'une facture à une autre
i. Un produit sur une facture n'a qu'une seule quantité vendue

Exercice 5 : Agence immobilière

La société Guttembert Immobilier désire automatiser la gestion de ses appartements à louer. Le DG monsieur Guttembert vous propose le tableau suivant :

Num_Client	Nom_Client	Num_Appartement	Adr_Appartement	DateD_Loc	DateF_Loc	Montant	Num_Propriétaire	Nom_Propiétaire
CR76	Jean DUPONT	PG4	12, rue de la Gare	01.07.93	31.08.95	3500	CX40	Jeanne MOULIER
		PG16	7, av. de la République	01.09.93	01.09.94	4500	CX93	Alain MULLER
CR56	Claire SERRO	PG4	12, rue de la Gare	01.09.95	10.06.96	3500	CX40	Jeanne MOULIER
		PG36	3, Grande Rue	10.10.93	01.12.94	3800	CX93	Alain MULLER

	N	PG16	7, av. République	01.01.95	10.08.95	4500	CX93	Alain MULLER

Travail à faire :

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le MCD
3. Présenter le MLDR
4. Présenter pour chaque relation obtenue, ses enregistrements

Exercice 6 : Gestion commerciale

La société MAGENGO & fils spécialisée dans la vente de produits alimentaires, vestimentaires et électro ménagers désire concevoir une base de données qui contiendra les informations sur les clients, les produits et les commandes.

Pour chaque client, il existe un numéro, un nom, et une adresse.

Les commandes sont des imprimés composés d'un entête comportant un numéro de client, son adresse, la date et le numéro de commande; et de lignes de commandes c'est à dire du détail des produits achetés avec les quantités correspondantes.

Un produit est décrit par une référence de produit, un libellé, un prix unitaire et est stocké dans différents dépôts, avec pour chaque dépôt, une certaine quantité en stock et un seuil d'alerte. Chaque dépôt a un code et une adresse.

Il faut rappeler qu'une commande a une adresse de livraison. Une commande donne lieu à des livraisons accompagnées chacune d'un bon de livraison numéroté et daté. Chaque bon comporte plusieurs lignes correspondant aux produits et quantités livrés.

Une livraison s'effectue à partir d'un dépôt unique dont le code est reporté sur le bon de livraison; mais, une commande peut concerner différents dépôts.

On vous propose les attributs suivants :

Attributs	**Désignation en clair**
Num_cli	Numéro du client

Nom_cli	Nom du client
Adr_cli	Adresse du client
Num_cde	Numéro du bon de commande
Date_cde	Date du bon de commande
Qté_cdé	Quantité d'un produit commandé sur un bon de commande
Ref_pro	Référence d'un produit
Lib_pro	Libellé d'un produit
Pu	Prix unitaire d'un produit
Qté_Stk	Quantité en stock d'un produit dans un dépôt
Qté_Seuil	Seuil de rupture d'un produit dans un dépôt
Code_dép	Code d'un dépôt
Adr_Dép	Adresse d'un dépôt
Adr_cde	Adresse de livraison d'une commande
Num_Liv	Numéro d'un bon de livraison
Date_Liv	Date d'un bon de livraison
Qté_liv	Quantité livrée d'un produit sur un bon de livraison

TAF

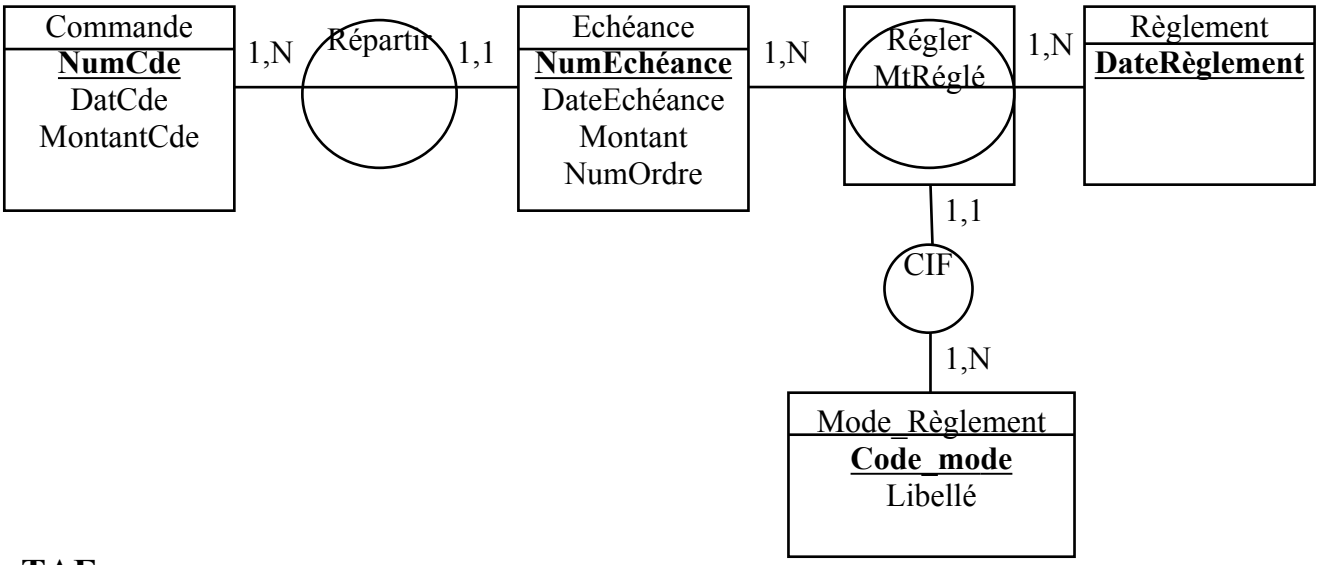
1. Remplir le tableau suivant

Entité	Identifiant

2. Etablir la couverture minimale
3. Présenter le MCD ou SCD.
4. Etablir le MLDR ou SLR

Exercice 7 : Gestion des règlements des commandes

On considère le MCD suivant



TAF

1. Remplir le tableau suivant

Nombre d'entités	Nombre d'associations	Nombre de CIF	Nombre de CIM

2. Donner les différentes règles de gestion possible qui régissent l'association ***Régler***
3. Présenter la couverture minimale
4. Présenter le MLDR

Exercice 8 : Gestion d'une chaine d'hôtel

On vous propose le modèle logique relationnel suivant :

Hotel (**Num_Hotel**, Nom, Ville)

Chambre (**#NumHotel, NumChambre**, Typechambre, Pu)

Client (**Num_Client**, Nom_client, Tel)

Occuper (#**Num_Hotel, #NumChambre, #NumClient**, DateArrivée, DateDépart)

TAF

Présenter le MCD correspondant

Exercice 9 : On vous propose la couverture minimale suivante relative aux cours dispensés par les professeurs

Numprof →Nom, Prenom, Sexe, Tel

Codfil → Libfil

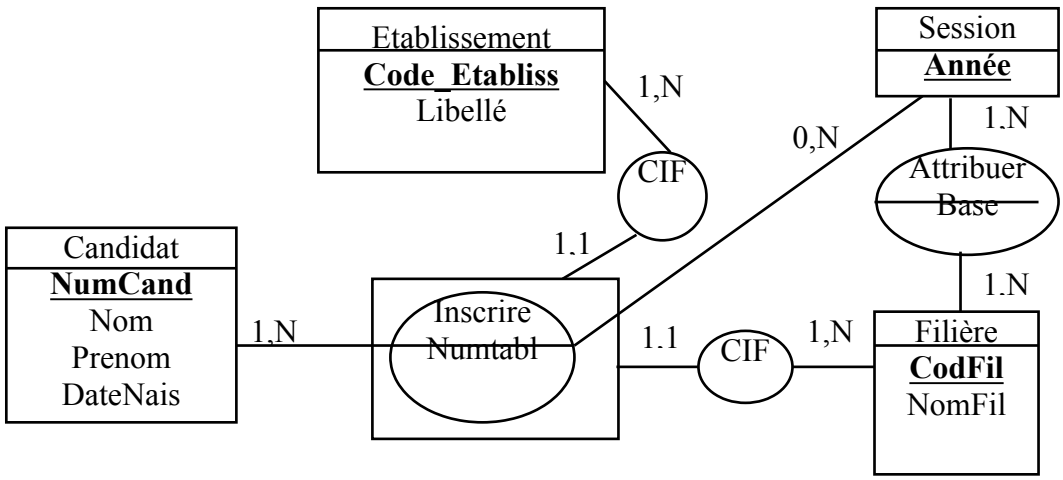
Codmat →Libmat

Codfil, Codmat→Coefficient, Numprof

TAF

1. Donner le MCD correspondant
2. Que deviendra la couverture minimale si une matière dans une filière était enseignée par plusieurs professeurs?
3. Représenter le MCD relatif à cette nouvelle règle de gestion
4. Présenter le MLDR correspondant

Exercice 10 : On considère le MCD suivant :



TAF

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le SLR
3. Remplir le tableau suivant

Nombre d'entités	Nombre d'associations	Nombre de CIF	Nombre de CIM

4. Remplir le tableau suivant

Nom relation	Degré	Clé primaire	Clé étrangère